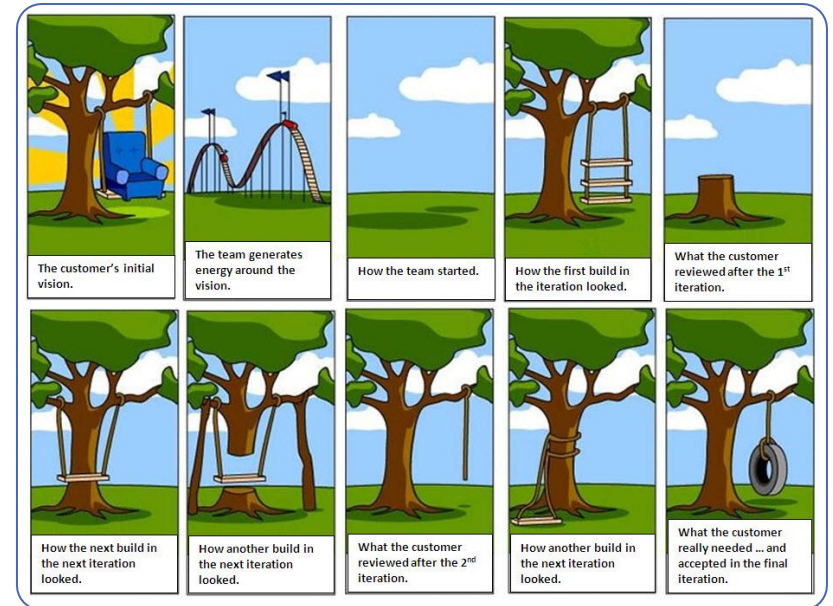


Danielle Rousy

danielle@ci.ufpb.br

Especificação de Requisitos (Engenharia de Requisitos)

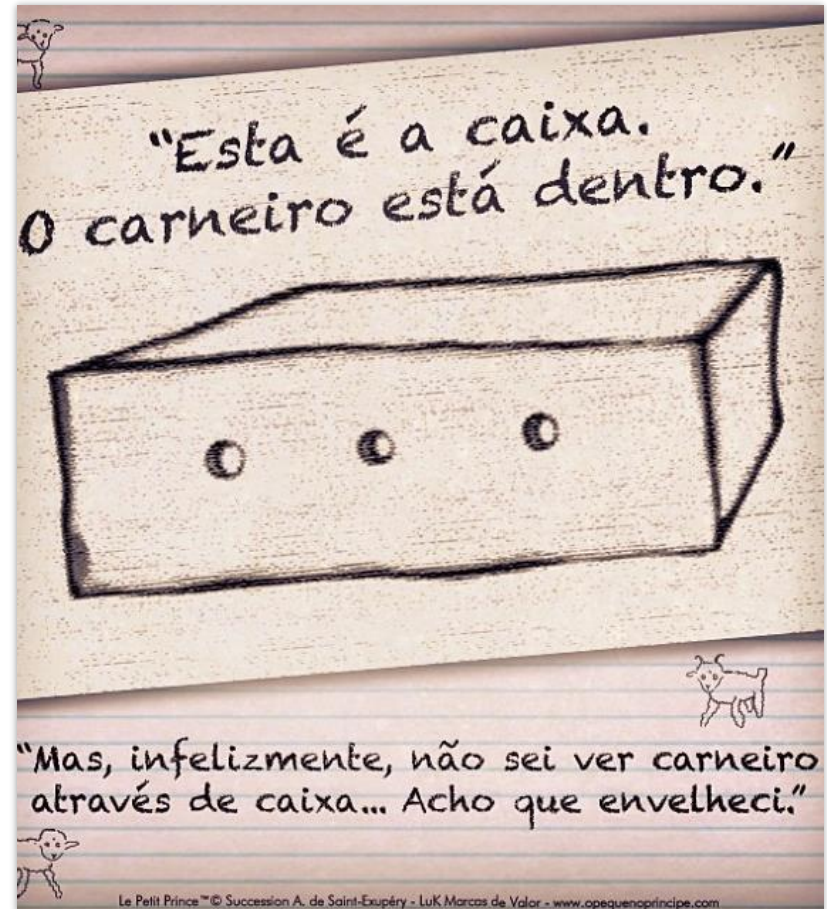
N06 – Requisitos



O que veremos nessa aula?

- Fundamentos sobre requisitos
 - Requisitos
 - Visão dos requisitos
 - Tipos de requisitos

Antes de iniciar, vamos assistir um pequeno vídeo...



O Pequeno Príncipe

“desenha um carneiro pra mim?”

O que isso tem haver com requisitos?



Problemas surgem quando os requisitos não são precisamente definidos



Requisitos ambíguos podem ser interpretados de maneiras diferentes pelos desenvolvedores e usuários



Difícil entender as necessidades dos clientes

O que é um requisito?



O que é um requisito?

Qualquer coisa que uma pessoa queira!



O que é um requisito?

- IEEE 610.12-1990 (glossary of software engineering terminology):
- 1. uma condição ou uma capacidade de que alguém necessita para resolver um problema ou atingir um objetivo;
- 2. uma condição ou uma capacidade que deve ser verificada ou mantida por um sistema ou por um componente de um sistema para atender a um contrato, uma norma, uma especificação ou outro documento qualquer formalmente imposto;
- 3. uma representação documentada de uma condição ou de uma capacidade, no âmbito de (1) ou (2).

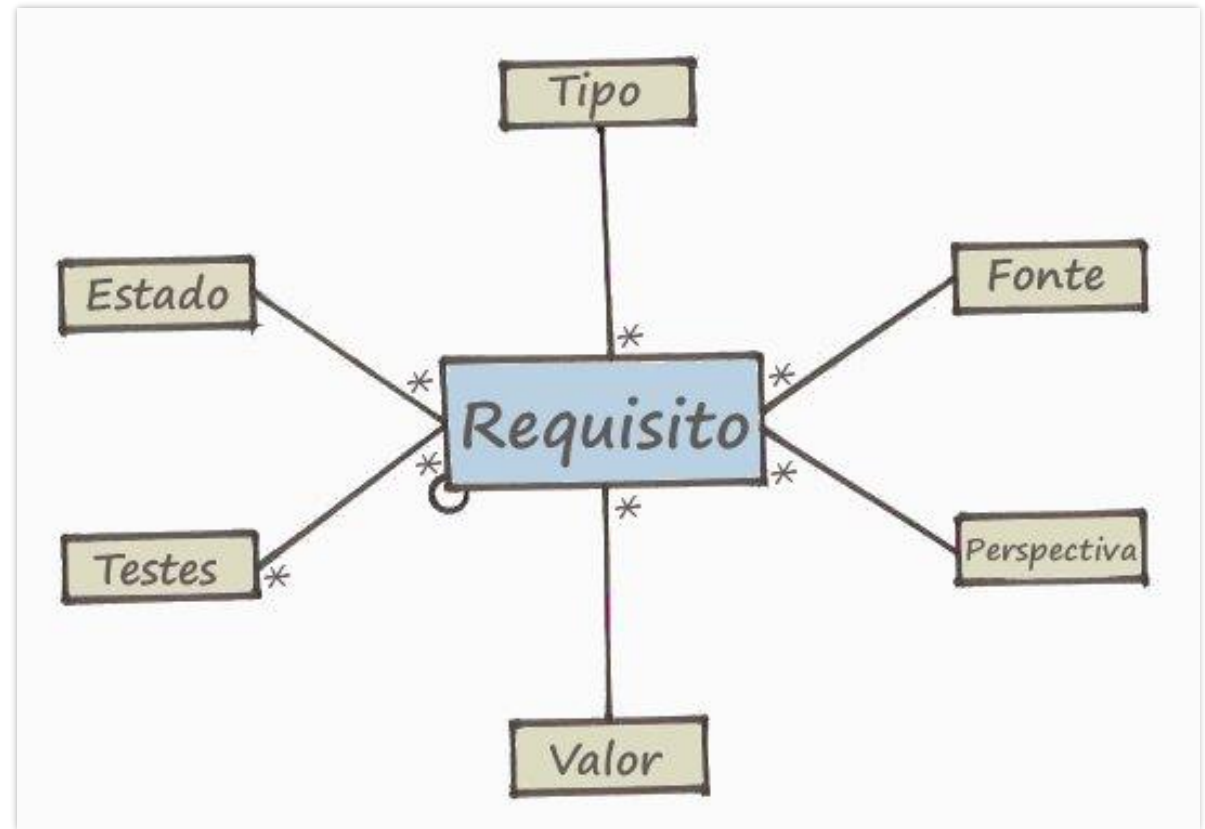
O que é um requisito?

Pode variar de uma declaração abstrata de alto nível de um **serviço** ou de uma **restrição** de sistema para uma especificação matemática funcional

Requisitos são as funções e restrições que estabelecem exatamente o que o software deve fazer

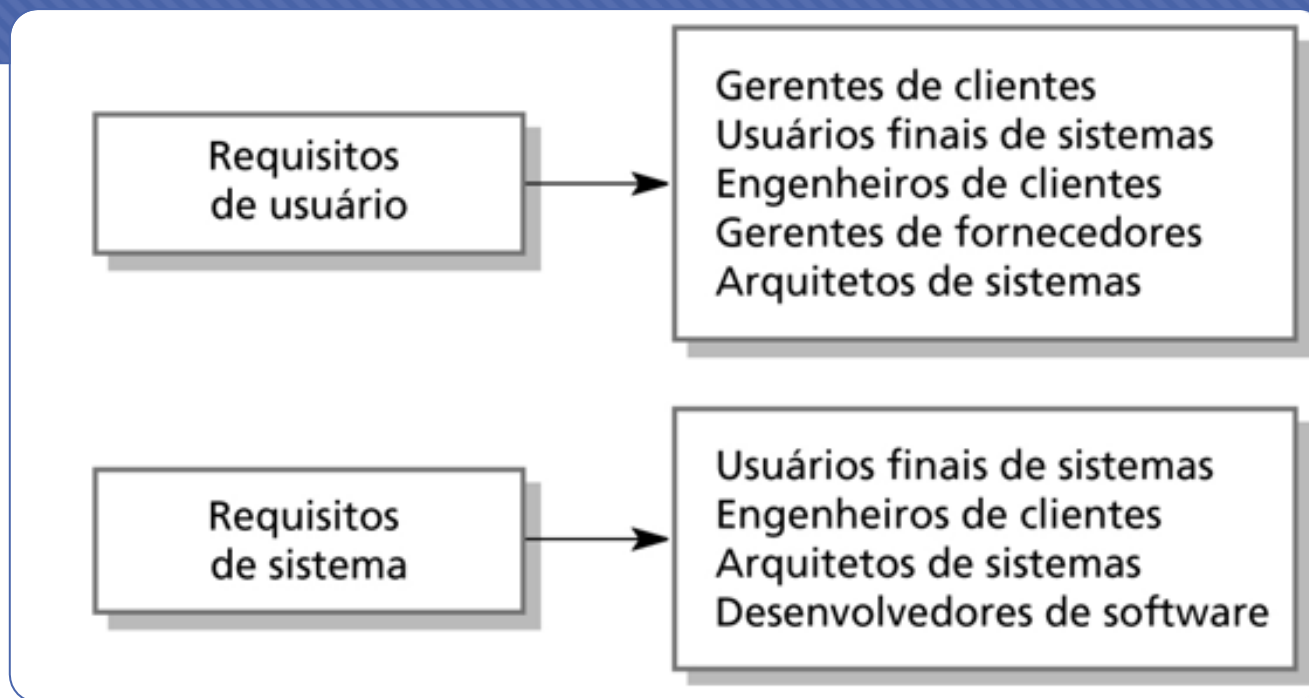
O processo de descobrir, analisar, documentar, rastrear e verificar essas funções e restrições é chamado de Engenharia de Requisitos

O que é um requisito?



Visões dos requisitos

- É interessante gerar diferentes visões da especificação de sistema
- Comunicação com diferentes tipos de interessados (*stakeholders*)



Fonte: Sommerville, 2010.

Visão dos requisitos



Requisitos de usuário

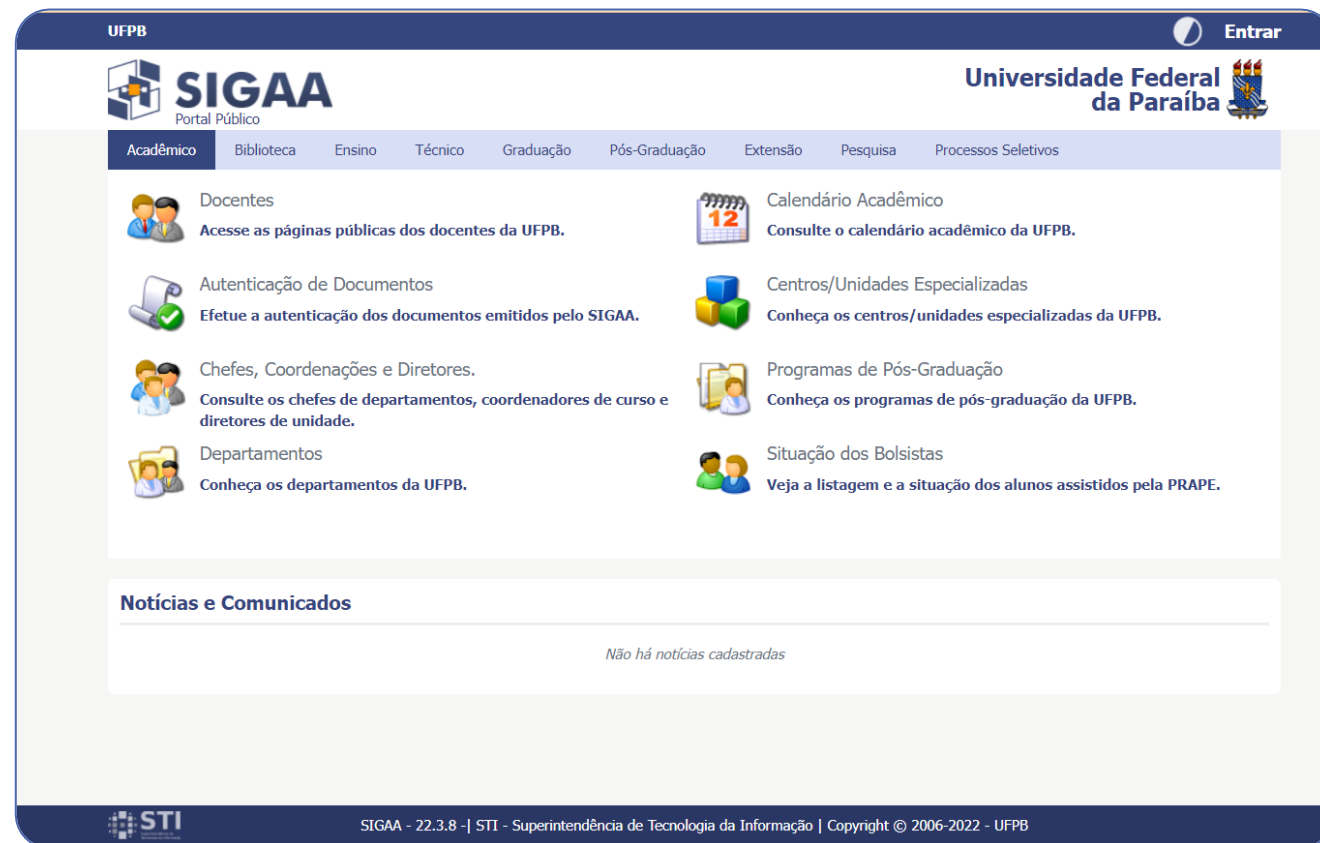
Declarações em linguagem natural mais diagramas de serviços que o sistema fornece e suas restrições operacionais. Escritos para os usuários.



Requisitos de sistema

Um documento estruturado estabelecendo descrições detalhadas das funções, serviços e restrições operacionais do sistema. Define o que deve ser implementado e assim, pode ser parte de um contrato entre o cliente e o desenvolvedor.

Quem exemplifica usando o case do SIGAA?



Classificação dos requisitos

- Requisitos funcionais
 - Declarações de serviços que o sistema deve fornecer, como o sistema deve reagir a entradas específicas e como o sistema deve se comportar em determinadas situações.
- Requisitos não funcionais
 - Restrições sobre serviços ou funções oferecidos pelo sistema tais como restrições de *timing*, restrições sobre o processo de desenvolvimento, padrões, etc.
- Requisitos de domínio
 - Requisitos que vêm do domínio de aplicação do sistema e que refletem as características desse domínio.

The background of the slide is a complex, abstract pattern. It features a series of concentric circles that create a tunnel-like effect, drawing the eye towards the center. Overlaid on these circles is a grid of squares, some of which are filled with diagonal hatching. The overall color palette is a range of blues, from deep navy to light sky blue, giving it a technological and digital feel.

Requisitos Funcionais

Requisitos funcionais

- Descrevem a **funcionalidade** ou **serviços** de sistema.
- Dependem do tipo de software, dos usuários esperados e o tipo de sistema onde o software é usado.

Requisitos funcionais de **USUÁRIO** podem ser declarações de alto nível do que o sistema deve fazer, mas os requisitos funcionais de **SISTEMAS** devem descrever os serviços de sistema em detalhe.

Requisitos completos e consistentes

- Em princípio, requisitos devem ser ambos, **completos** e **consistentes**.
 - Completeza: devem incluir descrições de todos os recursos requeridos.
 - Consistência: não deve haver conflitos ou contradições nas descrições dos recursos de sistema.



Quem pode
exemplificar
com base
no TikTok?



Basic features of TikTok



Login



Notifications



Upload video



Hearts
and comments



Sharings



Filters
and effects



Video editing



Edit profile

Exemplos de requisitos funcionais



snapchat

- [RF001] O usuário deve ser capaz de enviar um mensagem de texto, imagem ou vídeo para um ou vários contatos cadastrados no aplicativo.
- [RF002] O usuário deve ser capaz de configurar o tempo que a mensagem a ser enviada poderá ser visualizada pelos destinatário(s).
- [RF003] O usuário deve poder adicionar novos amigos tanto usando o nome do usuário como a partir da agenda de contatos do celular e por snapcode.

Requisitos NÃO Funcionais

Requisitos não funcionais

- Estes definem propriedades e restrições de sistema, por exemplo, confiabilidade, tempo de resposta e requisitos de armazenamento.
 - Restrições são capacidade de dispositivos de E/S, representações de sistema, etc.
- Podem ainda estar relacionados a portabilidade, de SO, de BD, etc.
- Requisitos de processo podem também ser especificados impondo uma ferramenta CASE particular, linguagem de programação ou método de desenvolvimento.
- Requisitos não funcionais podem ser mais críticos do que os requisitos funcionais. Se estes não forem atendidos, o sistema é inútil.

Classificações de requisitos não funcionais

- Requisitos de produto
 - Requisitos que especificam que o produto entregue deve se comportar de uma maneira particular, por exemplo, velocidade de execução, confiabilidade, etc.
- Requisitos organizacionais
 - Requisitos que são uma consequência de políticas e procedimentos da organização, por exemplo, padrões de processo usados, requisitos de implementação, etc.
- Requisitos externos
 - Requisitos que surgem a partir de fatores externos ao sistema e seu processo de desenvolvimento, por exemplo, requisitos de interoperabilidade, requisitos legais, etc.

Exemplos de R. N. F.



Requisitos do Produto

[RNF001] Toda consulta ao B.D., baseada em código de barras, deve resultar em até 5 s



Requisitos Organizacionais

[RNF002] Todos os documentos entregues devem seguir o padrão de relatórios XYZ-00



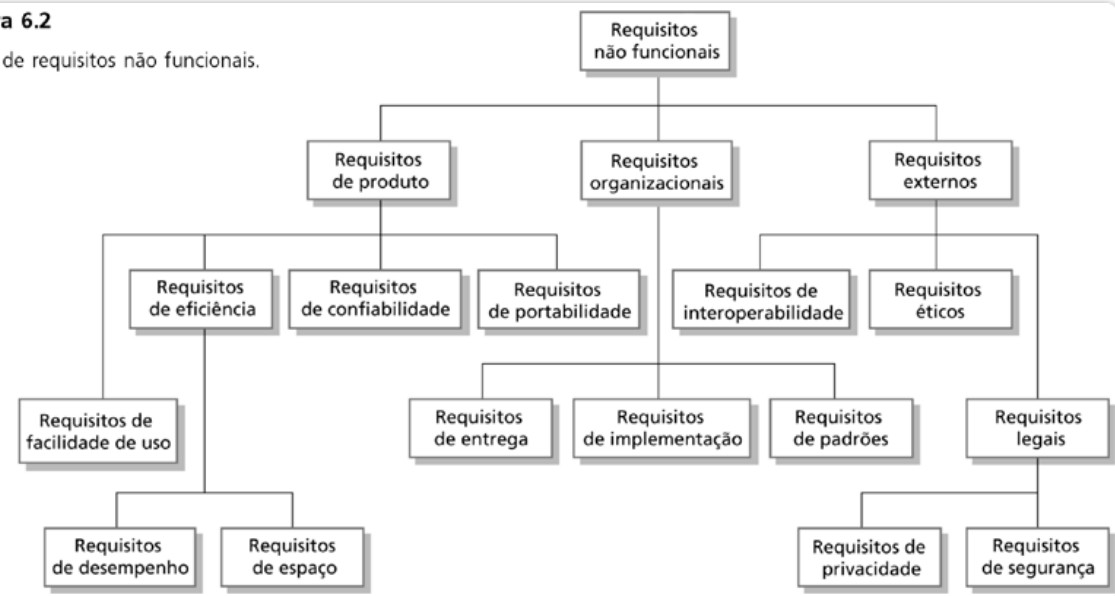
Requisitos Externos

[RNF003] Informações pessoais do usuário não devem ser vistas pelos operadores do sistema

Tipos de requisitos não funcionais

Figura 6.2

Tipos de requisitos não funcionais.



**Quem
poderia
citar alguns
RFN do
Whatsapp?**



Medidas de Requisitos (Não-Funcionais)

Propriedade	Medida
Velocidade	Transações processadas/seg Tempo de resposta do usuário/evento
Tamanho	K bytes Nº de chips de RAM
Facilidade de uso	Tempo de treinamento Nº de quadros de ajuda
Confiabilidade	Tempo médio de falhas Probabilidade de indisponibilidade Taxa de ocorrência de falhas
Robustez	Tempo de reinício após falha Percentual de eventos causando falhas Probabilidade de corrupção de dados após falha
Portabilidade	Percentual de declarações dependentes do destino Nº de sistemas destino

Requisitos de domínio

01

Derivados do domínio de aplicação e descrevem características de sistema que refletem o domínio.

02

Podem restringir os requisitos funcionais existentes ou estabelecer como cálculos específicos devem ser realizados.

03

Se os requisitos de domínio não forem satisfeitos, o sistema pode não funcionar.

Requisitos de domínio do sistema de bibliotecas

- [RD001] Deve existir uma interface de usuário padrão para todos os bancos de dados que será baseada no padrão Z39.50.
- [RD002] Devido às restrições de direitos autorais, alguns documentos devem ser excluídos imediatamente na chegada. Dependendo dos requisitos de usuário, esses documentos serão impressos localmente no servidor de sistema para serem encaminhados manualmente para o usuário ou direcionados para uma impressora de rede.

Problemas de requisitos de domínio

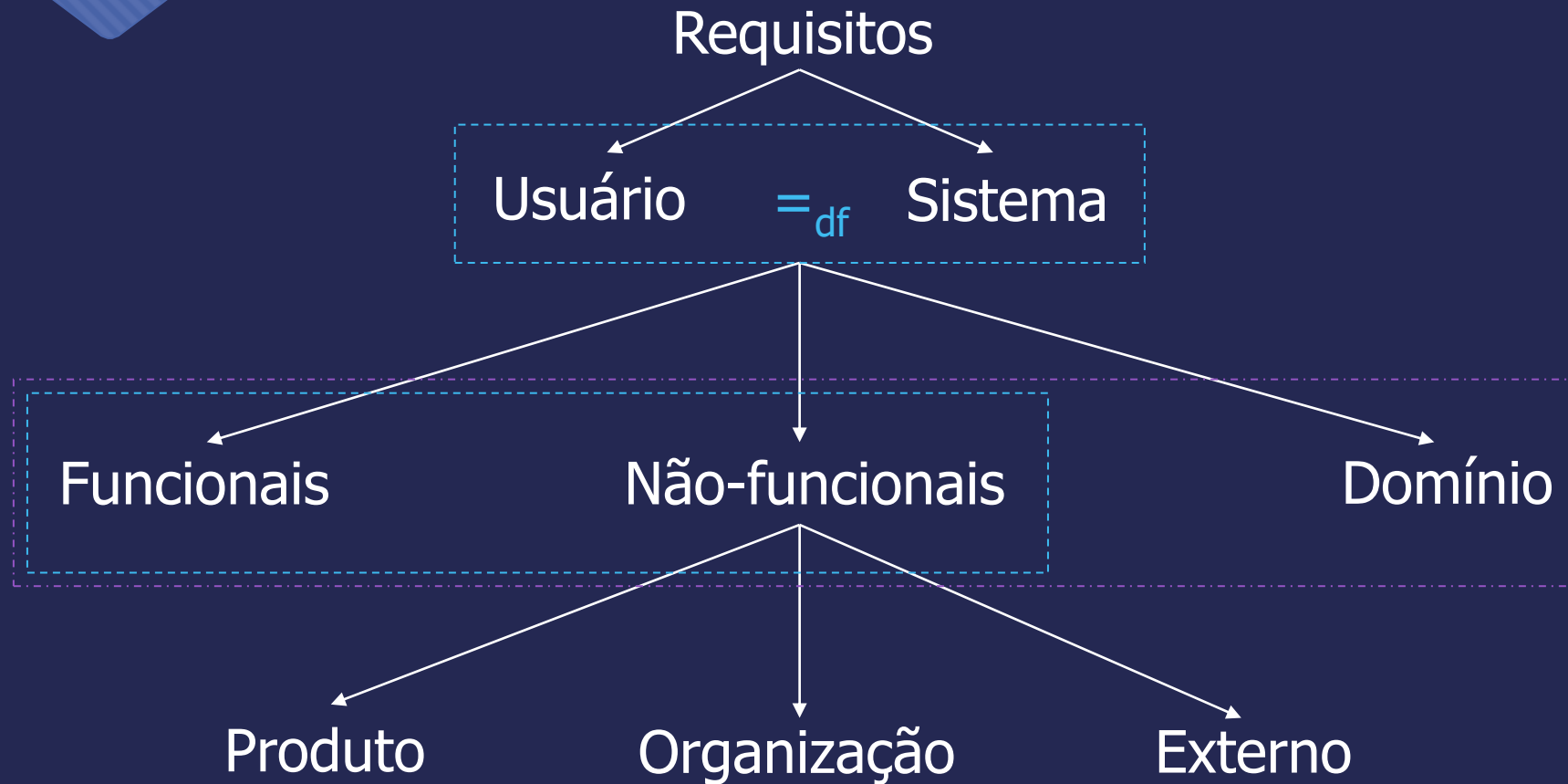
- Facilidade de entendimento
 - Requisitos são expressos na linguagem do domínio de aplicação;
 - Isso não é, freqüentemente, compreendido pelos engenheiros de software que estão desenvolvendo o sistema.
- Implícito
 - Especialistas em domínio compreendem a área tão bem que não pensam em tornar os requisitos de domínio explícitos.

Imprecisão de requisitos

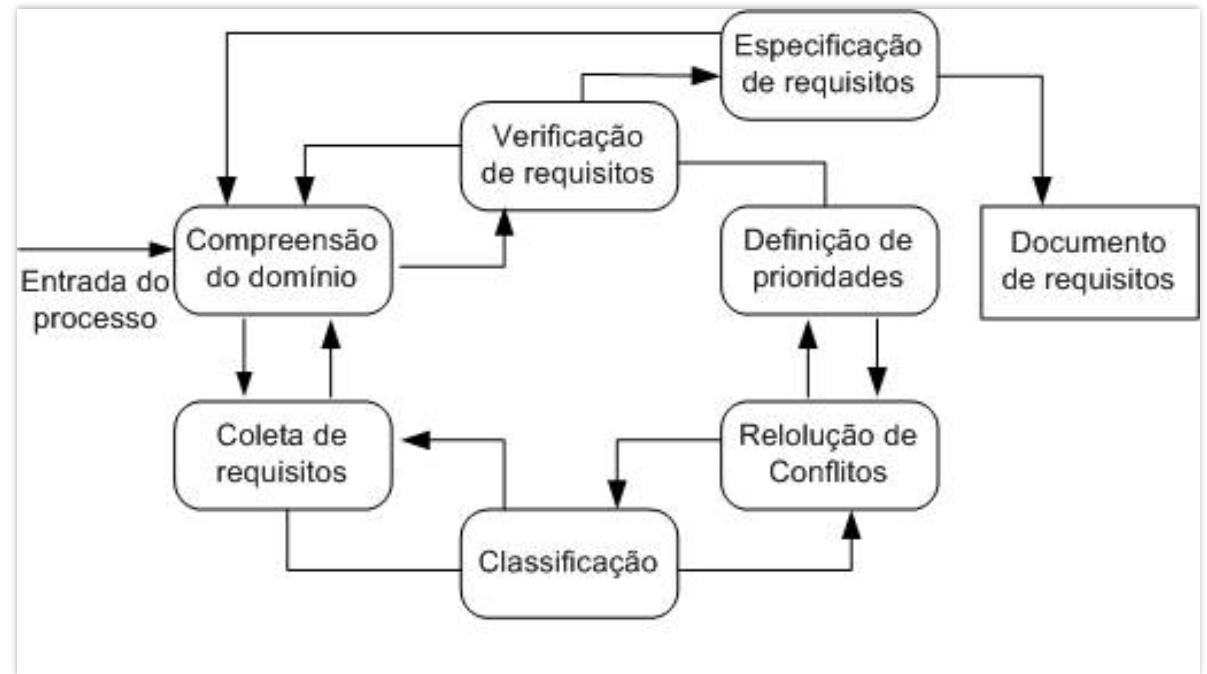
O sistema deve fornecer telas apropriadas para o usuário visualizar as mensagens enviadas.

- Considere o termo ‘telas apropriadas’
 - Intenção do usuário – tela de propósito especial para cada tipo diferente de documento;
 - Interpretação do desenvolvedor – fornece uma tela de texto que mostra o conteúdo do documento.

Requisitos

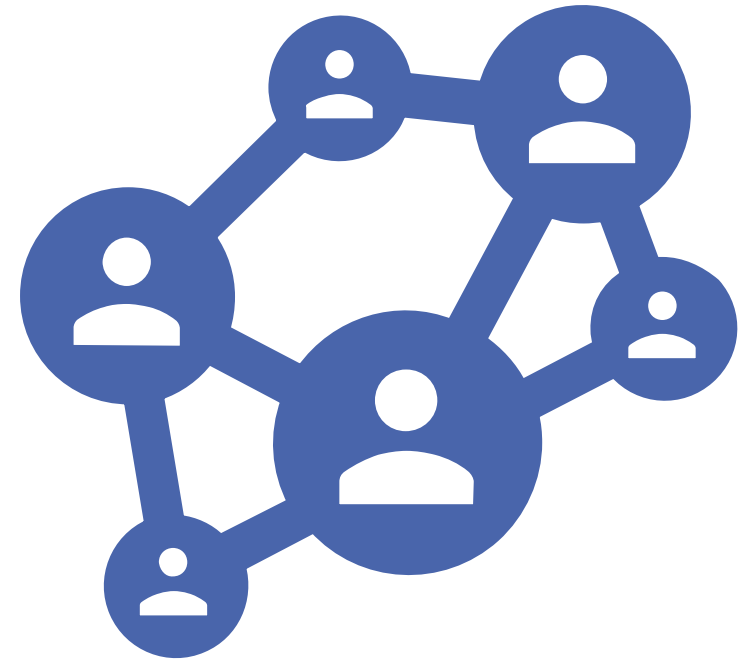


Processos de apoio de ER



VoCês como uma Empresa foram contratados para modernizar o SIGAA!

- “Descobrir o que o consumidor quer, é fácil. Fazer algo em relação a isso, é que já não é assim tão simples.”
(Liz Wetzel)

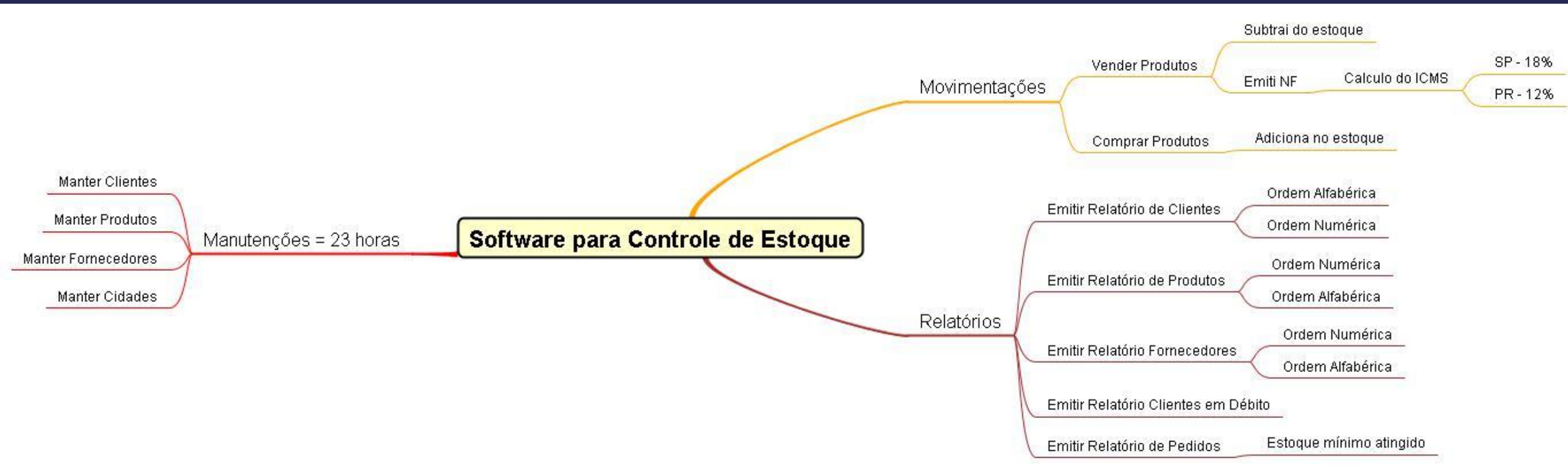


Missão Do Time – Requisitos no formato de mapa mental

- Com base no que vocês conhecem do SIGAA, liste alguns dos requisitos funcionais e não funcionais tendo como base o USUÁRIO ALUNO.



Exemplo





Alguma dúvida ou questionamento?

Danielle Rousy e Eudisley Anjos
{danielle, eudis}@ci.ufpb.br

Bibliografia e referências

- Fernandes, João M.. Requisitos em projetos de software e de sistemas de informação (Locais do Kindle 1203-1206). Novatec Editora. Edição do Kindle.
- Pressman, Roger S. Engenharia de Software. 6ª. Ed. McGrawHill – Porto Alegre, 2010.
- Pleeger, Shari Lawrence. Engenharia de Software: Teoria e Prática. 2ª. Ed. Prentice Hall – São Paulo, 2004. Sommerville, Ian. Engenharia de Software. 8.ª Ed. Addison-Wesley – São Paulo, 2007.
- Graham, B. Henderson-Sellers & H. Younessi. The OPEN Process Specification. I.
- Sommerville, Ian. **Engenharia de Software**, 8 ed. São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2007.
 - Capítulo 6 - Requisitos de Software.
 - Capítulo 7 – Processos de Engenharia de Requisitos